CS-ALG-201

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Φύλλο Εργασίας Τεχνικών Απόδειξης

Καθοδηγούμενες ασκήσεις σε επαγωγή και επιχειρήματα ανταλλαγής.

Στόχος του υλικού

Να λειτουργεί ως σύντομο, ρεαλιστικό δείγμα ανάγνωσης, σχολιασμού και συζήτησης μέσα στο πρωτότυπο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1

Διατύπωση βάσης και επαγωγικής υπόθεσης

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1

Σύνδεση της περίπτωσης n με την περίπτωση n+1

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.1

Ισχυρή επαγωγή σε αναδρομικές δομές

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1

Επιχείρημα ανταλλαγής για άπληστους αλγορίθμους

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Σημείο σχολιασμού

Το συγκεκριμένο παράδειγμα αναδεικνύει την έννοια «επαγωγικό βήμα» και προσφέρεται για σημείωση ή απορία μέσα στον viewer.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2

Διατύπωση βάσης και επαγωγικής υπόθεσης

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.2

Σύνδεση της περίπτωσης n με την περίπτωση n+1

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Σημείο σχολιασμού

Το συγκεκριμένο παράδειγμα αναδεικνύει την έννοια «ισχυρή επαγωγή» και προσφέρεται για σημείωση ή απορία μέσα στον viewer.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.2

Ισχυρή επαγωγή σε αναδρομικές δομές

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.2

Επιχείρημα ανταλλαγής για άπληστους αλγορίθμους

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.3

Διατύπωση βάσης και επαγωγικής υπόθεσης

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.3

Σύνδεση της περίπτωσης n με την περίπτωση n+1

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.3

Ισχυρή επαγωγή σε αναδρομικές δομές

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.3

Επιχείρημα ανταλλαγής για άπληστους αλγορίθμους

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.4

Διατύπωση βάσης και επαγωγικής υπόθεσης

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.4

Σύνδεση της περίπτωσης n με την περίπτωση n+1

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.4

Ισχυρή επαγωγή σε αναδρομικές δομές

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;